计算机学科专业基础综合（408）

27考研408模拟卷4

试 题 卷

考试时间：180分钟　　试卷满分：150分

一、单项选择题：40小题，每题2分，共80分

二、综合应用题：41—47题，共70分

姓名：_____　　用时：_____

请独立作答，完成试卷后再查看解析

一、单项选择题：01～40 小题，每小题 2 分，共 80 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

01. 假设下列程序段的所有输入都是合法的，则下列程序段的空间复杂度是(　)

```
int fun(int *arr, int m, int n)
{
    if (m == n)
        return 1;
    else {
        int mid = (m + n) / 2;
        return fun(arr, m, mid) + fun(arr, mid + 1, n);
    }
}
```

A. $O(\log_2 n)$　　B. $O(n)$　　C. $O(n\log_2 n)$　　D. $O(2^n)$

02. 已知一个带有表头结点的双向循环链表 L，结点结构为：| prev | data | next |，其中，prev 和 next 分别是指向其直接前驱和直接后继结点的指针。现要添加一个结点（指针 x 指向该插入结点）到指针 p 所指的结点的前一位置，正确的语句序列是(　)。

A. x -> next = p; x -> prev = p -> prev; p -> prev -> next = x; p -> prev = x;

B. x -> next = p; x -> prev = p -> prev; p -> prev = x; p -> prev -> next = x;

C. x -> next = p; p -> prev = x; x -> prev = p -> prev; p -> prev -> next = x;

D. p -> prev = x; x -> next = p; x -> prev = p -> prev; p -> prev -> next = x;

03. 下列关于二叉树的遍历的陈述中，正确的是(　)。

Ⅰ. 存在一棵二叉树的叶结点在先序、中序、后序遍历序列中相对位置可能不同

Ⅱ. 要交换二叉树的所有分支结点的左右子树的位置，利用中序遍历框架解决最合适

Ⅲ. 含有4个结点的二叉树最多有14种形态

Ⅳ. 一棵非空的二叉树的前序序列和中序序列正好相反，则该二叉树一定只有一个叶结点

A. Ⅲ、Ⅳ　　B. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ　　C. Ⅱ、Ⅲ　　D. Ⅳ

04. 设森林 F 中有 3 棵树，第一、第二、第三棵树的结点个数分别为 M_1，M_2 和 M_3。将森林 F 转化成对应的二叉树 T，若以第一棵树的根结点作为 T 的根结点，则 T 的根结点的右子树上的结点个数是(　)。

A. M_1　　B. $M_2 + M_2$　　C. M_3　　D. $M_2 + M_3$

05. 将关键字 41，38，31，12，19，8 依次插入空的红黑树后，下列对结果的树说法错误的是(　)。

A. 有 2 个红色结点，4 个黑色结点　　B. 12 和 41 的黑高相同

C. 8 是 31 的孩子　　D. 树中存在相邻的黑色内部结点

06. 下列说法错误的是(　)。

A. 若一棵二叉排序树中一个结点有两个孩子，则它的中序后继结点没有左孩子，它的中序前驱结点没有右孩子

B. 若二叉排序树中一个结点 x 的右子树为空，且 x 有一个后继 y，则 y 一定是 x 的祖先，且其左孩子也是 x 的祖先（结点本身也视为自己的一个祖先）

C. 中序线索树中，从最左边的结点开始不断地查找右线索，不一定能遍历树内所有的结点

D. 若 x 是二叉排序树的叶结点，y 是其父结点，那么 y 的数值要么是树中大于 x 的数值的最小关键字，要么是树中小于 x 的数值的最大关键字

07. 下列关于图的陈述说法错误的是(　)。

A. 强连通的有向图的任何顶点到其他所有顶点都有弧

B. 有向完全图一定是强连通有向图

C. DFS 生成树的高度一般不小于 BFS 生成树的高度

D. 当各边上的权值相同时，BFS 算法可用来解决单源最短路径问题

08. 下列关于最小生成树的陈述中，错误的是(　)。

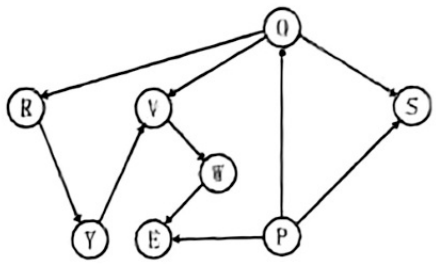
A. 设 (u,v) 是连通图 G 中的权重最小的边，那么 (u,v) 是 G 的某棵最小生成树中的一条边

B. 设 e 是连通图 $G=(V,E)$ 的某条环路上权重最大的边，那么图 G 中存在一棵不包含边 e 的最小生成树

C. 若图的所有边的权重有正有负，则任一连接所有结点且总权重最小的一个边集合必然形成一棵树

D. 若 T 是图 G 的一棵最小生成树，如果减小了 T 中的一条边的权重，那么 T 仍然是 G 的一棵最小生成树

09. 给定如下图所示的有序图，该图的拓扑排序有序序列的个数是(　)。



A. 5　　B. 6　　C. 7　　D. 8

10. 下列关于选择－置换排序的说法正确的是(　)。

I. 创建初始段文件过程中，需要不断地在内存工作区中选择不小于旧的 MINIMAX 的最小值，此过程需利用败者树实现

II. 不断选择新的 MINIMAX 记录时，为防止新加入的关键字值更小，每个叶结点都附加一个序号位，当进行关键字比较时，先比较序号，序号大的为胜者；序号相同的关键字值小的为胜者

III. 置换选择排序算法得到的初始归并段的长度并不受内存容量的限制，且获得的归并段的平均长度为内存工作区大小的两倍

A. I，III　　B. II，III　　C. I，II，III　　D. I、II

11. 对各种内部排序方法来说(　)。

A. 快速排序时间性能最佳　　B. 基数排序和归并排序是稳定的排序方法

C. 快速排序是一种选择排序　　D. 堆排序所用的辅助空间较大

12. 在高级语言源程序要执行时，将高级语言转换为机器语言，并且翻译一句执行一句，这样的程序为(　)。

A. 汇编程序　　B. 链接程序　　C. 编译程序　　D. 解释程序

13. 对于 IEEE 754 单精度浮点数加减运算，若运算结果直接取阶大的数，则两操作数的阶码之差的绝对值大于等于(　)。

A. 24　　B. 25　　C. 126　　D. 128

14. 一个 8 位的二进制整数由 2 个 "0" 和 6 个 "1" 组成，采用补码或者移码表示，则下列说法中正确的是(　)

A. 若采用移码表示，偏置值为 127，则此整数最小为 -64
B. 若采用移码表示，偏置值为 128，则此整数最大为 123
C. 若采用补码表示，则此整数最小为 -96
D. 若采用补码表示，则此整数最大为 252

15. 已知整数 A、B 的机器数分别是 BCH 和 71H，如果在 8 位加法器中计算 A－B，那么运算后的溢出标志 OF、符号标志 SF、进/借位标志 CF 分别是(　)。

A. 1、0、0　　B. 1、0、1　　C. 0、1、1　　D. 0、0、0

16. 下列存储器中，属于易失性存储器的是(　)。

A. Cache　　B. EPROM　　C. Flash Memory　　D. CD-ROM

17. 一个八体低位交叉存储器，每个存储体的容量为 256M × 64 位，若每个体的存储周期为 80ns，那么该存储器能提供的最大带宽是(　)。

A. 426.67MB/s　　B. 800MB/s　　C. 213.33MB/s　　D. 400MB/s

18. 假定编译器对 C 源程序中的变量和 MIPS 中寄存器进行了以下对应：变量 f、g、h、i、j 分别对应寄存器 $S0$、$S1$、$S2$、$S3$、$S4$，一条 C 语言赋值语句编译后生成如下代码序列。这条 C 语言赋值语句是(　)

```
and   $t0, $S1, $S2
Sub   $t1, $S3, $S4
Sub   $S0, $t1, $t0
```

A. $f = (i - j) - (g\&h)$　　B. $f = (g\&h) - (i - j)$
C. $f = (i - j) - (g + h)$　　D. $f = (g + h) - (i - j)$

19. 下列与微指令格式相关的描述中，正确的是(　)。

A. 相对于字段直接编码法，直接控制法的控存利用率更高
B. 相对于直接控制法，字段直接编码法的执行速度更快
C. 相对于计数器法，下址字段法（断定法）的微指令格式更短
D. 相对于垂直型微指令，一条水平型微指令中包含的微命令更多

20. 在微程序控制器中，执行指令微程序的首条微指令地址是由(　)得到的。

A. 指令操作码　　B. 程序计数器 PC
C. 微指令下址字段　　D. μPC+1

21. 下列选项中，不会引起指令流水线阻塞的是(　)。

A. 外部中断　　B. 执行空操作指令
C. Cache 缺失　　D. 访存冲突

22. 以下有关 I/O 接口的叙述中，错误的是(　)。

A. I/O 接口就是像显卡或网卡之类的一种外设控制逻辑
B. I/O 接口中主机侧数据宽度与设备侧数据宽度不一定相同
C. 采用统一编址时，根据指令类型可区分访问主存还是访问 I/O 端口
D. 采用统一编址时，可利用主存的存储保护措施对 I/O 端口进行存储保护

23. 下列说法中正确的有（）。

I. 配备了虚拟存储器的多道程序环境中，运行的进程越多，CPU 利用率越高。

II. 外核是不同于微内核和宏内核的一种操作系统内核架构

III. 操作系统提供给用户的接口包括联机接口和脱机接口，图形用户界面（GUI）是一种脱机接口。

IV. 内存映射文件技术结合了虚拟内存管理技术与文件管理技术，方便易用，节省空间

A. 1 个　　B. 2 个　　C. 3 个　　D. 4 个

24. 某时刻，某计算机系统中共有 10 个进程和 3 台打印机，使用信号量管理打印机的互斥访问，则该信号量的取值范围是(　)。

A. −10 到 3　　B. −6 到 3　　C. −7 到 3　　D. −3 到 10

25. 下列关于线程的描述中，正确的是(　)。

A. 在一个进程中创建一个新线程比创建一个新进程所需的工作量多

B. 进程间通信和同一进程中的线程间通信差不多。

C. 多处理机系统适合使用多线程技术。

D. 用户级线程的调度由操作系统完成。

26. 计算机系统按字节寻址，物理地址为 1MB，虚拟地址空间由 32 个 2KB 的页组成，页表用 3 位表示当前页的读、写和执行权限，则虚拟地址长度为(　)；页表总长度为(　)。

A. 20 位，32B　　B. 20 位，48B　　C. 16 位，32B　　D. 16 位，48B

27. 某分页存储管理系统中，逻辑地址长度为 16 位，物理地址长度为 18 位，每页的大小为 2KB，部分页表如下。

页号	页框号
0	100
1	68
2	36
3	50
…	…

则逻辑地址 0x1234 对应的物理地址为：

A. 0x12334　　B. 0x12234　　C. 0x43210　　D. 0x22234

28. 文件系统使用 FAT 方式组织文件，若块大小为 4KB，FAT 表项长度为 32 位，其中用 1 位表示是否占用，1 位表示损坏，其余用于表示块号，则分区的最大长度为(　)，4GB 大小分区的 FAT 表长度为(　)。

A. 8TB，4KB　　B. 4TB，4KB　　C. 8TB，4MB　　D. 4TB，4MB

29. 某 Unix 系统中，多个单独设备上的多个文件系统被挂载到一个统一的文件系统中。假设某光盘文件系统中包含一个路径名为/usr/bin/vim 的文件，且光盘被挂载到/media/disk 处，则整个文件系统中这个文件的路径名是(　)。

A. /usr/bin/vim　　B. /media/vim

C. /media/usr/bin/vim　　D. /media/disk/usr/bin/vim

30. 下列关于文件操作的描述中，正确的是(　)。

I. 文件创建操作需要用户提供文件名和文件路径。

II. 文件打开操作会将文件的 FAT 从磁盘中复制到内存中

III. 文件打开操作可能会失败

IV. 任何文件系统中，文件删除操作都会立即从磁盘上删除文件的内容。

V. 链接操作能够创建指向文件的硬链接

A. I、III　　B. I、IV　　C. II、IV　　D. I、V

31. 下列关于固态硬盘（SSD）的说法中，错误的是(　)。

A. 固态硬盘不受震动和物理冲击的影响，更适合移动设备使用。

B. 写入固态硬盘时，应优先选择较老的块，而保留较新的块备用。

C. 固态硬盘的数据存储于 Flash 芯片之中。

D. 机械硬盘使用的硬盘调度算法不一定适用于固态硬盘。

32. 以下关于格式化的描述中，正确的是(　)

A. 低级格式化会将硬盘分成多个逻辑分区

B. 低级格式化后，硬盘可以直接存储数据

C. 高级格式化可以被用户随时执行，而不会破坏数据。

D. 高级格式化会为指定分区分配文件系统，并初始化其元数据结构。

33. 在网络体系结构中，各层的 PDU 由 SDU 和 PCI 构成，OSI 参考模型自下而上的第一层、第二层、第三层的 SDU 分别为(　)。

A. 比特流、数据帧、数据分组　　B. 数据帧、数据分组、报文段

C. 比特流、数据分组、报文段　　D. 报文段、数据分组、数据帧

34. 链路的带宽约为 10kHz、信噪比为 30dB、信号采用 4 个幅值的 ASK 调制，信道的极限码元传输速率为(　)。

A. 50Baud　　B. 100Baud　　C. 50kBaud　　D. 100kBaud

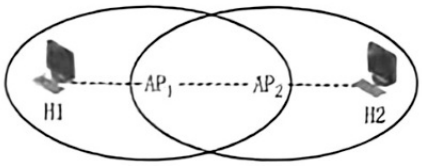
35. 主机的数据链路层采用 GBN 协议传输数据，并采用 3bit 给帧进行编号，从 0 时刻开始，主机开始发送数据，当主机发送了 5 号数据帧后，收到了 3 号数据帧的确认，在 t 时段内未收到任何确认帧且发送的帧未超时，在 t 时段内主机可发送的数据帧数为(　)。

A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 5

36. 主机要发送的字符序列为 101110，双方约定的生成多项式 $P(x) = x^3 + 1$，则发送方需要添加的 FCS 应为(　)

A. 100　　B. 11　　C. 011　　D. 0011

37. 如下图所示，H1 的 MAC 地址为 01-23-45-67-89-0a，AP1 的 MAC 地址为 01-23-45-67-89-0b，AP2 的 MAC 地址为 01-23-45-67-89-0c，H2 的 MAC 地址为 01-23-45-67-89-0d，H1 沿着图中链路发送一个封装访问 Internet 的 IP 分组的 IEEE 802.11 数据帧给 H2，则 AP1 发送的帧的地址 1、地址 2、地址 3 和地址 4 分别是(　)。



A. 01-23-45-67-89-0c，01-23-45-67-89-0b，01-23-45-67-89-0d，01-23-45-67-89-0a

B. 01-23-45-67-89-0a，01-23-45-67-89-0d，01-23-45-67-89-0b，01-23-45-67-89-0c

C. 01-23-45-67-89-0a，01-23-45-67-89-0b，01-23-45-67-89-0c，01-23-45-67-89-0a

D. 01-23-45-67-89-0d，01-23-45-67-89-0c，01-23-45-67-89-0b，01-23-45-67-89-0a

38. 下列有关网络的路由算法中，说法正确的是(　)

I. RIP、OSPF、BGP均为工作在网络层的协议

II. RIP更适合小型的、静态的网络，OSPF更适合大型的、动态的网络

III. RIP限制了最多能到达16跳，OSPF无限制

IV. RIP交换的路由信息为完整的路由表，OSPF交换的路由信息为直连的链路状态

A. I、II、III　　B. I、II、IV　　C. II、III、IV　　D. I、II、III、IV

39. 主机甲和主机乙已经建立了TCP建立，甲以MSS = 1KB进行数据传输，主机乙的初始接收窗口为30KB，主机乙只有当接收窗口满时才会将数据提交给应用层，初始的拥塞控制阈值为4KB，经过6RTT后(之前未发生拥塞)，主机甲收到3个重复ACK，当7个RTT后，主机甲的发送窗口为(　)。

A. 1KB　　B. 2KB　　C. 4KB　　D. 5KB

40. 下列关于网络应用模型的叙述中，错误的是(　)。

A. DNS、FTP均基于C/S模式进行设计

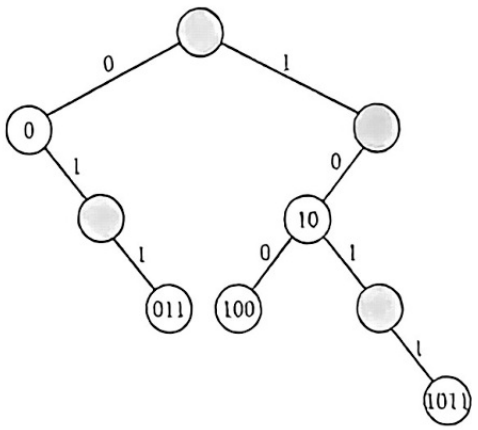
B. C/S模型中，用户之间必须通过服务器进行通信

C. P2P模型中，每个节点既可以充当客户端又可以充当服务器

D. P2P模型相较于C/S模型更加安全和稳定

二、综合应用题：41～47小题，共70分。

41. (10分)仅由字符0和1组成的字符串，可以用一种称为基数树的数据结构来存储。在基数树中，按照从根结点开始，左分支赋予0，右分支赋予1的规则，每个结点的关键字，可以用一条从根结点到该结点的简单路径来确定。例如，给定字符串集合S = {1011，10，011，100，0}，集合S可以存储在一棵如下图所示的基数树中，树中灰色的结点表示该结点对应的关键字不属于集合S(灰色结点存在的用途是为了建立通往其他结点的路径)。



基数树中任意关键字都是由字符0或1组成。对于基数树中的存储的任意两个关键字 $a = a_0a_1\cdots a_m$，$b = b_0b_1\cdots b_n$，若下述两条规则之一成立，则可判定 $a < b$：

规则一：存在一个整数 x，满足条件 $0 \leqslant x \leqslant \min(m,n)$，使得对所有的 $j=0,1,\cdots,x-1$，$a_j=b_j$ 均成立，且 $a_x < b_x$。

规则二：$m<n$，且对所有的 $j=0,1,\cdots,m$，$a_j=b_j$ 均成立。

例如，对于 $a=101$，$b=110$，根据规则一，可判定 $a<b$（$x=1$）；对于 $a=101$，$b=1011$，根据规则二，可判定 $a<b$（$m=2,n=3$）。

根据上面的介绍，请回答下列问题：

(1) 本题中介绍的基数树这种数据结构是否符合二叉排序树的定义？请说明理由。

(2) 试说明基数树这种数据结构是如何查找出一个关键字的，并给出能实现查找功能的数据结构的结点定义 TreeNode()。

(3) 集合 S 的排序功能可否基于基数树来实现？若能，请给出尽可能高效的排序方法，并给出该方法对应的时间复杂度。若不能，请说明理由。

42. (13 分) 无向图 G 中有 n 个顶点、顶点之间的邻接关系用邻接矩阵 AdjGrid 表示，AdjGrid[i][j] = 1 表示存在一条顶点 i 与顶点 j 连接的边，否则不存在该边，且 AdjGrid[i][j] = AdjGrid[j][i]。图的结构如下所示：

```
const int MAX_SIZE = 200;

typedef struct {
   int n;
   int AdjGrid[MAX_SIZE][MAX_SIZE];
} Graph;
```

请给出一个时间上尽可能高效的算法，计算图 M 的连通分量的数量。要求：

(1) 给出算法的基本设计思想。

(2) 根据设计思想，采用 C 或 C++ 语言描述算法，关键之处给出注释。

(3) 说明你的算法的时间复杂度。

43. (13 分) 某 C 语言程序中的一个代码段为："while(arr[i] == k) i += 1;"，在计算机 M 上对其编译时，编译器将 i 和 k 分别分配在寄存器 R2 和 R0 中，arr[0] 的地址存放在 R3 中。该代码段对应的汇编代码如下：

```
1  00401000 loop: sll R1,R2,2    (R2)<<2 → R1
2  00401004       add R1,R1,R3   (R1)+(R3) → R1
3  00401008       load R4,0(R1)  ((R1)+0) → R4
4  0040100C       bne R4,R0,exit if (R4) != (R0) goto exit
5  00401010       add R2,R2,1    (R2)+1 → R2
6  00401014       jmp loop       goto loop
7            exit:
```

计算机 M 的指令格式及其说明如下：

格式	6 位	5 位	5 位	5 位	5 位	6 位	指令功能或指令类型说明
R 型	000000	rs	rt	rd	imm	op1	双目运算或移位指令
I 型	op2	rs	rt	imm			含 ALU 运算，条件转移和访存操作 3 类指令
J 型	op3	imm					PC 的低 26 位 ← imm

其中，op1 ~ op3 为操作码，rs、rt、rd 为通用寄存器编号（寄存器 R0、R1、R2、R3、R4 编号

分别为 0、1、2、3、4），imm 为立即数。

请回答下列问题：

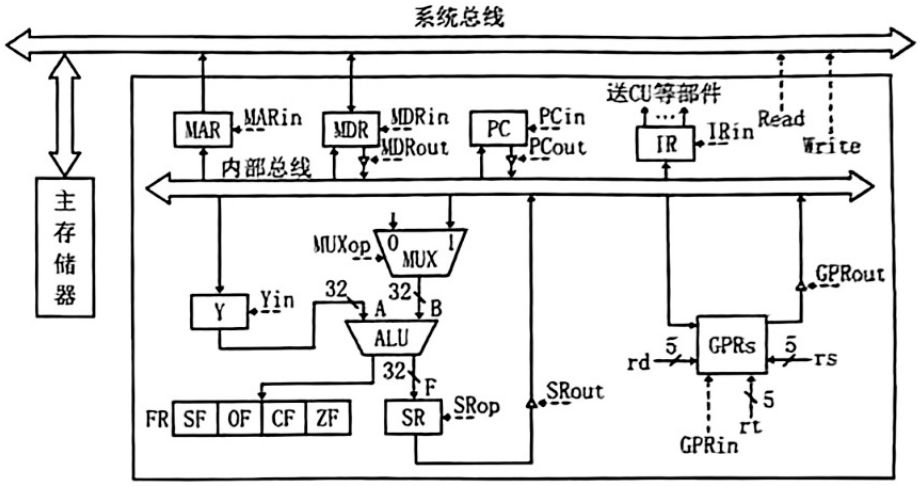
(1) 计算机 M 的编址单位是多少？数组 arr 每个元素占几个字节？

(2) 计算机 M 的通用寄存器最多有多少个？若 I 型指令定义了 40 种操作，那么 J 型指令最多可定义多少种操作？

(3) 该指令序列中，哪些为 I 型，哪些为 J 型？若 M 采用“取指、译码/取数、执行、访存、写回”的 5 段流水线处理器，且则哪些指令可能会导致控制冒险？

(4) 已知移位指令是将 rt 内容根据 imm 字段进行移位，结果送往 rd。rs 字段为 0，且逻辑左移、逻辑右移、算术左移、算术右移的操作码分别为 10H、11H、12H、13H，请写出指令 1 的机器码（十六进制表示）。

44. (10 分) 题 43 中的计算机 M，其 CPU 中部分数据通路如下图所示。其中 GPRs 为通用寄存器组；FR 为标志寄存器，用于存放 ALU 产生的标志信息；带箭头虚线表示控制信号，如控制信号 Read、Write 分别表示主存读、主存写，MDRin 表示内部总线上数据写入 MDR，MDRout 表示 MDR 的内容送内部总线；ALU 和移位寄存器 SR 都具有直送功能，此时控制信号为 mov。



请回答下列问题：

(1) PC 和 IR 的位数分别是多少？二路选择器 MUX 的输入端 0 的输入值应是多少？

(2) ALU 内部为什么通常使用并行进位加法器，而不是串行进位加法器？

(3) 若数组 arr 中的数组元素为 int 类型，则题 43 中的指令 4 不需要用到 FR 中的哪个标志？题 43 中的指令 6 是否需要用到 FR？

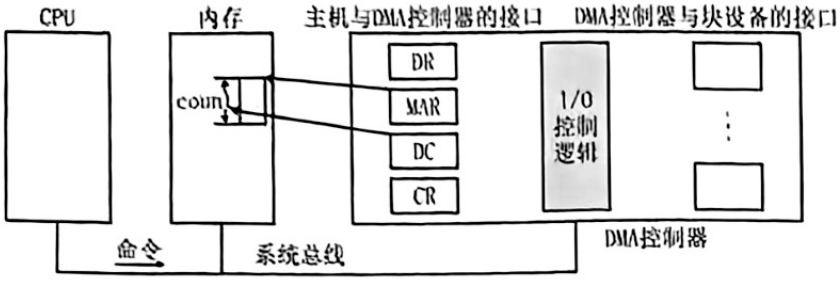
(4) 写出指令 2 的控制信号序列，包括取指阶段（不考虑 PC 增量操作）和执行阶段（执行加法指令时 ALUop = add）。

45. (8 分) 假设系统有 5 类临界资源 R1、R2、R3、R4，资源数量分别为 1、2、2、1 个单位。某时刻有 3 个进程 P1、P2、P3。其中 P1 已占有 1 个单位的 R2，申请 1 个单位的 R1；P2 已占有 1 个单位的 R3 和 1 个单位的 R1，申请 1 个单位的 R4；P3 已占有 1 个单位的 R2 和 1 个单位的 R4，申请 1 个单位的 R2 和 1 个单位的 R3。请回答下列问题。

(1) 画出该时刻的资源分配图，并判断当前系统是否处于死锁状态。

(2) 产生死锁的必要条件有哪些？给出一种避免死锁的方法。

46. (7 分) 用户在使用计算机时，通过键盘输入命令，使得用户程序执行 fread() 库函数，调用相关的系统调用，之后 CPU 执行 I/O 指令，从磁盘获取文件数据。磁盘与 CPU 之间采用 DMA 方式进行数据传输，DMA 控制器如下图所示。



请回答下列问题。

(1) 键盘输入命令采用什么 I/O 方式？程序在调用系统调用时，CPU 处于什么状态？I/O 指令属于特权指令还是非特权指令？

(2) 从磁盘获取数据时，DMA 控制器中 MAR 和 DC 的作用分别是什么？

(3) 通常把 I/O 软件组织成 4 个层次，分别为：用户层软件、与设备无关的 I/O 软件、设备驱动程序和中断处理程序。其中，将逻辑设备名映射成物理设备名的是哪一层次？计算数据所在磁盘的柱面号、磁头号、扇区号的是哪一层次？

47. (9 分) 某网络拓扑所下图所示，网络中的路由器均运行 RIP 路由协议，其中各个路由器和局域网的相关信息已经在图中进行了标注，根据网络拓扑回答下列问题。

(1) 将 IP 地址空间 130.120.10.0/24 划分给部门 1、部门 2 和部门 3，已知三个部门的员工数始终按照部门 1 的员工数量与部门 2 的员工数量相等，部门 1 的员工数量等于部门 3 的员工数量的一半进行发展，请给出合理的子网划分结果。

(2) 请给出 R1 的路由表，要求能到达图中各个局域网络（路由表格式如下所示），并使得路由表项尽可能小。

目的网络	下一跳	接口

(3) 在 t 时刻 R2 检测到局域网 1 不可达，向 R1 通告一次距离向量，则 R1 更新后，其到达局域网的距离为多少？并给出变化理由。

